

1.4.2 소재·전극 기기분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.2.1	XRD
1.4.2.2	SEM·EDS·TEM
1.4.2.3	XPS·표면분석
1.4.2.4	ICP-OES·ICP-MS
1.4.2.5	GC·HPLC·MS
1.4.2.6	PSA·BET·공극분석
1.4.2.7	DSC·TGA·ARC

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis
<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

1.4.2.1 XRD

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

회절로 결정상·격자를 살피며 피크 폭을 입자 크기와 혼동하지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial/sxrd>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

SEM·TEM의 형상 관찰과 EDS의 원소 분석을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.3 XPS · 표면분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재 · 전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재 · 전극 기기분석

구조 · 형상 · 표면 · 원소 · 열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

표면의 원소 · 화학 상태를 살피며 벌크 구성과 동일시하지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

원소 농도를 정량하며 전처리·검량·공시험과 검출한계를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, ICP-MS overview

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/overview/index.html>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

GC·HPLC의 분리와 MS의 검출을 구분하고 표준물질로 동정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Gas Chromatography fundamentals

<https://www.ssi.shimadzu.com/service-support/technical-support/analysis-basics/fundamentals/gc.html>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

입도·가스 흡착 표면적·공극은 서로 다른 측정량이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

DSC의 열흐름·TGA의 질량 변화·ARC의 자기발열 평가를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2 소재·전극 기기분석 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터